

ENTERTAINMENT GAME PROJECT

Game Design Document (GDD)

Equipe de Desenvolvimento

20 de abril de 2026

Sumário

1	Visão Geral	3
1.1	High Concept	3
1.2	A Atmosfera	3
2	Narrativa e Universo	4
2.1	O Protagonista: O Engenheiro	4
2.1.1	Identidade Visual	5
2.2	O Incidente: A Rota Desviada	5
2.3	O Planeta: A Entidade Viva	5
2.4	A Mecânica do Inventário (A Bolsa)	6
2.5	Eptinho: O Copiloto e Analista de Dados	6
3	Sistema de Atributos e Estatísticas	7
3.1	Atributos Ofensivos	7
3.2	Atributos Defensivos	7
3.3	Atributos de Mobilidade	8
3.4	Status e Economia (Mercador/Coleta)	8
3.5	Atributos da Habilidade Suprema (ULT)	8
3.6	Core Loop: O Ciclo de Infusão	8
3.7	Ecossistema de Recursos	9
3.7.1	1. Essência da Vida (A Moeda Universal)	9
3.7.2	2. Partes do Corpo (O Loot)	9
3.8	Progressão durante a Run (Sistema de Infusão)	10
3.8.1	Mecânica de Infusão	10
3.8.2	Inflação de Custo	10
3.8.3	Amplificação (Overcharge)	10
3.8.4	Exemplos de Tipos de Melhorias	10
4	O Mercador: A Válvula de Escape	12
4.1	Lore e Aparência	12
4.2	A Tradução Progressiva	13
4.3	Regra de Encontro: Um Serviço por Visita	14
4.4	Os Quatro Pilares de Troca	14
4.4.1	1. Câmbio de Sangue (Recurso de Desespero)	14
4.4.2	2. Cirurgia de Remoção (Otimização)	14
4.4.3	3. Artefatos Refinados & Únicos	14
4.4.4	4. As Maldições (O Tarô Proibido)	15

5	Arsenal (Ferramentas Adaptadas)	16
5.1	Curto Alcance / Alta Cadência	16
5.2	Curto Alcance / Baixa Cadência	16
5.3	Médio Alcance / Alta Cadência	16
5.4	Médio Alcance / Baixa Cadência	16
5.5	Longo Alcance / Alta Cadência	17
5.6	Longo Alcance / Baixa Cadência	17
6	Bestiário de Inimigos	18
6.1	Tabela de Classes de Spawn (Sistema de Budget)	18
6.2	Inimigos Implementados — Bioma 1 (Cristalizado)	18
6.2.1	Aranha (<i>Spider_AI</i>) — Mob Menor	18
6.2.2	Goblin (<i>Goblin_AI_Transform</i>) — Atirador / Melee Situacional	19
6.2.3	Golem (<i>Golem_AI</i>) — Tanque	20
6.2.4	Pedra Mágica (<i>MagicStone_AI</i>) — Elite Ranged	20
6.2.5	Enxame de Cristais (<i>ShardSwarm_AI</i>) — Elite	21
6.2.6	Vigia de Cristal (<i>CrystalWatcher_AI</i>) — Elite Estático	22
6.3	Inimigos de Suporte e Controle	23
6.3.1	Sintonizador de Cristal (<i>CrystalTuner</i>)	23
6.3.2	Totem (<i>TotemSpawner</i>) — Estrutura	24
6.4	Tabela Resumo — Bioma 1 (Cristalizado)	24
7	Biomas e Exploração	25
7.1	1. Bioma Cristalizado (Zona da Queda)	25
7.2	2. [DADOS CORROMPIDOS]	25
7.3	3. [DADOS CORROMPIDOS]	25
7.4	4. [ACESSO NEGADO PELA ENTIDADE]	25
8	A Nave Destruída (Base)	26
9	Geração Procedural de Mapas	27
9.1	Visão Geral da Arquitetura	27
9.2	O Sistema de Sockets	27
9.3	Tipos de Sala e Prefabs	27
9.4	Regras de Geração	28
9.5	Fluxo de Geração (Resumo)	28
10	Sistema Econômico (Implementação)	29
10.1	Progressão de Dificuldade das Salas	29
10.1.1	Fórmula de Budget de Spawn	29
10.1.2	Budget por Onda	29
10.1.3	Fórmula de Drop de Essência	29
10.2	Classes de Inimigos e Sistema de Pontos	29
10.2.1	Garantia de Mínimo de Inimigos	30
10.3	Sistema de Ondas por Sala	30
10.4	Sistema de Infusão e Inflação de Custo	30
10.4.1	Custos Base e Pesos por Tier	30
10.4.2	Regras Críticas do P_{total}	30
10.4.3	Exemplo de Escalonamento de Custo	31
10.5	Criação de Itens (Pipeline de Design)	31
10.5.1	Atributos Disponíveis para Itens	31

1 Visão Geral

1.1 High Concept

Um *Roguelite* de Ação e Sobrevivência focado na improvisação. O jogador controla um engenheiro civil comum, preso em um planeta vivo que tenta digeri-lo. Sem treinamento militar, ele deve adaptar suas ferramentas de trabalho em armas letais, utilizando a própria biologia do planeta para modificá-las, enquanto busca peças para reparar sua nave e escapar de um ciclo eterno de morte e reconstrução.

1.2 A Atmosfera

O jogo deve transmitir a sensação de **isolamento claustrofóbico** em um ambiente vasto. Não somos heróis; somos intrusos. O planeta é belo, mas hostil de uma forma biológica: o chão pulsa, as plantas observam e a morte é apenas um processo digestivo interrompido.

2 Narrativa e Universo

2.1 O Protagonista: O Engenheiro

O jogador assume o papel de um funcionário de baixo escalão de uma corporação de logística interplanetária. Seu trabalho consistia em viagens de rotina entre colônias seguras e já catalogadas, realizando manutenção em maquinário pesado.



Figura 2.1: Concept Art: Visual Final.



Figura 2.2: Vista Técnica: Frente.

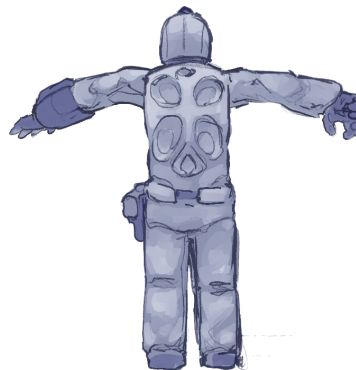


Figura 2.3: Vista Técnica: Costas.

2.1.1 Identidade Visual

- **O Traje (EPI Espacial):** Um macacão pressurizado de cor **branco gelo** com reforços em **cinza escuro** nas articulações, luvas e botas. O design prioriza a função sobre a estética, repleto de bolsos pequenos para ferramentas e conectores universais.
- **O Capacete:** O visor possui uma película preta totalmente opaca. Isso serve a dois propósitos: proteger contra a radiação de solda e, narrativamente, permitir que qualquer jogador se projete no personagem (ele não tem rosto definido).
- **Iluminação Diegética:** O traje possui luzes de serviço integradas (ombros e peito) que iluminam os ambientes escuros do jogo naturalmente, dispensando interfaces artificiais de visão noturna.
- **Sem Treinamento de Combate:** Ele nunca segurou uma arma de fogo militar. Todo o seu arsenal é composto por ferramentas de coleta e uma adaga simples de corte.
- **Personalidade:** Prático, curioso e focado em resolver problemas.

2.2 O Incidente: A Rota Desviada

A nave de transporte seguia uma rota hiperespacial segura e tediosa. O único companheiro do engenheiro é **Eptinho**, um Corgi hiperativo com seu próprio traje espacial.

- **O Erro:** Durante um momento de distração, Eptinho perseguiu um reflexo no painel de controle, desengatando o piloto automático e alterando as coordenadas para um setor proibido dos mapas estelares.
- **O Cinturão da Morte:** A nave emergiu do hiperespaço diretamente dentro do campo gravitacional de um planeta não catalogado, cercado por um cinturão de asteroides caótico. Nenhuma nave jamais atravessou esse cinturão intacta. A sobrevivência do Engenheiro à queda foi estatisticamente impossível — um milagre de pura sorte que destruiu completamente *A Nave*, espalhando seus destroços pela superfície.

2.3 O Planeta: A Entidade Viva

Este mundo não é apenas um lugar; é um organismo. Tudo nele — a atmosfera, a fauna, a flora e o solo — faz parte de uma única consciência.

- **A Lei da Absorção:** Neste planeta, nada morre verdadeiramente. A matéria orgânica é decomposta, absorvida pelo núcleo e reintegrada em novas formas de vida. É um ciclo perfeito de reciclagem biológica.
- **A Anomalia (O Jogador):** O Engenheiro é feito de uma biologia alienígena a este ecossistema. O planeta tenta absorvê-lo quando ele cai, mas falha. O sistema imunológico planetário não consegue "digerir" a complexidade humana.
- **O Ciclo de Renascimento:** Quando o jogador "morre", o planeta tenta desfazê-lo, mas acaba apenas reconstruindo-o no ponto de entrada (a queda), rejeitando-o como um corpo estranho. O jogador renasce não porque é especial, mas porque é **indigesto**.

2.4 A Mecânica do Inventário (A Bolsa)

Como o planeta absorve tudo o que toca, qualquer equipamento deixado no chão é consumido em segundos.

- **Por que perdemos o Loot:** Ao morrer (ser dissolvido), as armas e modificações externas são comidas pelo planeta.
- **Por que mantemos os Recursos:** A bolsa de coleta do Engenheiro é feita de um polímero sintético inerte hermeticamente fechado. É o único lugar seguro. Tudo o que está **dentro** da bolsa (minerais, recursos, insetos) sobrevive à reconstrução. O que está **fora** (armas na mão, armadura) é perdido.

2.5 Eptinho: O Copiloto e Analista de Dados

Apesar de sua aparência canina, Eptinho é um ser de inteligência aguçada, atuando como o verdadeiro cérebro por trás dos sistemas de navegação e logística da nave. Ele permanece em segurança na base, mas acompanha o protagonista virtualmente a cada passo.

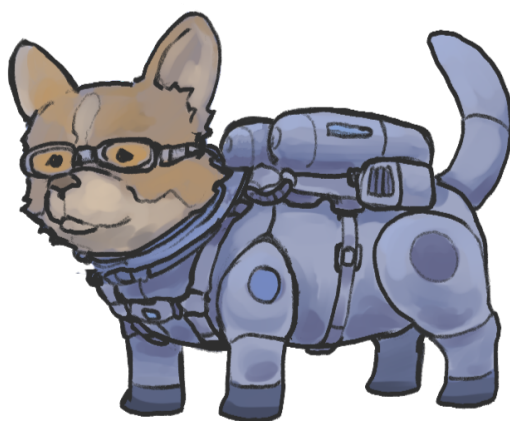


Figura 2.4: Eptinho: O Copiloto Corgi em seu traje espacial.

- **O Guia da Interface (UI):** Eptinho funciona como o "Oráculo" e sistema operacional da jornada. Ele aparece visualmente como um *pop-up* na lateral da tela (HUD) para notificar o jogador sempre que um novo recurso é catalogado ou quando há itens de coleta pendentes na fase. É ele quem detalha as propriedades dos poderes infundidos e explica os Tiers de raridade dos itens encontrados.
- **Tradutor Universal:** Ele é o responsável por compilar a *Lore* do jogo no banco de dados. Além disso, é o único capaz de compreender a linguagem enigmática do Mercador, servindo como intérprete durante as trocas comerciais — uma habilidade que se aprimora a cada encontro (ver Capítulo 4, Seção 4.2).
- **Comunicação:** Possui um link de áudio direto com o capacete do Engenheiro. Embora se expresse através de latidos, o sistema de tradução do traje converte instantaneamente o áudio em texto no visor do jogador, permitindo que Eptinho explique a história do planeta e forneça suporte tático em tempo real.

3 Sistema de Atributos e Estatísticas

Para permitir uma profundidade estratégica nas *builds*, o jogo utiliza um conjunto extenso de variáveis que podem ser modificadas por Infusões (Partes do Corpo), Itens do Mercador e Upgrades da Base.

3.1 Atributos Ofensivos

Attack Speed (Melee): Reduz o intervalo entre os golpes de armas de curto alcance.

Crit Chance: A probabilidade percentual de um ataque causar dano amplificado.

Crit Multiplier: O fator de multiplicação do dano quando um acerto crítico ocorre (Ex: 0.15X, 0.25X).

Weapon Range (Melee): Aumenta o tamanho da *Hitbox* ou a extensão física do golpe para armas de corpo-a-corpo.

Weapon Range (Projectiles): Aumenta a distância máxima que um projétil viaja antes de desaparecer ou perder eficácia.

Knockback: A força física aplicada ao inimigo ao ser atingido, empurrando-o para trás. Essencial para controle de multidão.

Piercing: O número de inimigos que um projétil ou golpe pode atravessar antes de ser destruído.

Bounce (Chance/Qtd): Para armas de longo alcance, define a chance ou quantidade de vezes que o projétil ricocheteia para um inimigo próximo após o impacto.

MultiShot (Chance): A probabilidade de disparar projéteis adicionais simultaneamente sem consumir recursos extras.

Spread: Define o ângulo de dispersão dos disparos. Valores menores indicam maior precisão; valores maiores indicam uma área de cobertura mais ampla (estilo escopeta).

3.2 Atributos Defensivos

Armor Regen: A velocidade com que a barra de Armadura (Escudo) se regenera após o tempo de recarga.

Dodge: A chance percentual de anular completamente o dano de um ataque recebido.

Damage Negation: Uma redução fixa ou percentual em todo dano recebido (Mitigação direta).

Thorns: Dano devolvido automaticamente ao atacante quando o jogador é atingido por contato físico.

3.3 Atributos de Mobilidade

Dash Cooldown: Reduz o tempo de espera necessário para utilizar a esquiva novamente.

Dash Counts: Aumenta o número máximo de cargas de Dash que o jogador pode armazenar.

Dash Invulnerability: Aumenta a duração da janela de invencibilidade (*i-frames*) durante a animação da esquiva.

Speed: Aumenta a velocidade de movimento base do personagem.

3.4 Status e Economia (Mercador/Coleta)

Luck (Essence): Aumenta a quantidade de *Essência da Vida* obtida por orbe coletado.

Luck (Drops): Aumenta a probabilidade global de inimigos soltarem itens (*Partes do Corpo*) e a chance de virem com Tiers superiores.

Magnet: Aumenta o raio de coleta automática para atrair *Essência* e itens distantes.

3.5 Atributos da Habilidade Suprema (ULT)

Cooldown Reduction (ULT): Reduz o tempo de recarga da Habilidade Suprema.

Ult Charge with Kills: Permite que a eliminação de inimigos reduza o cooldown ativo da ULT (Recarga por abate).

Ult Radius: Aumenta a área de efeito (AoE) de explosões ou buffs da Suprema.

Ult Damage: Um multiplicador de dano exclusivo para a habilidade especial.

Ult Effect Duration: Aumenta o tempo de permanência de efeitos criados pela ULT (ex: duração de uma poça de ácido ou de uma tempestade elétrica).

Ult Buff Potency: Para Supremas que concedem *buffs* (ex: Sobrecarga do Rifle), aumenta os status concedidos durante a ativação.

3.6 Core Loop: O Ciclo de Infusão

O núcleo da jogabilidade abandona o sistema tradicional de níveis (XP) por um sistema de **Economia e Crafting em Tempo Real**. O ciclo se define por quatro etapas constantes:

1. **Combate:** O jogador enfrenta inimigos usando um dos **6 Arquétipos de Armas** (ver Capítulo 5), que definem seu estilo de jogo.
2. **Coleta (Loot & Currency):** Inimigos derrotados sempre soltam *Essência da Vida* (moeda) e têm uma chance probabilística de soltar *Partes do Corpo* (matéria-prima).

3. **Decisão Estratégica:** Ao pegar uma Parte do Corpo, o jogador decide instantaneamente:
 - **Infundir:** Gastar Essência para acoplar a parte à arma, ganhando poder imediato.
 - **Descartar/Ignorar:** Economizar Essência para um drop futuro de Tier maior.
4. **Adaptação:** A arma do jogador evolui organicamente durante a run, tornando-se uma quimera de tecnologias humanas e biologia alienígena.

3.7 Ecossistema de Recursos

3.7.1 1. Essência da Vida (A Moeda Universal)

- **Origem:** Drop garantido de 100% dos inimigos. A quantidade escala conforme a força do inimigo.
- **Função:** Usada para realizar infusões na arma durante a run e comprar itens no Mercado.
- **Lore:** A energia vital pura do planeta, capaz de moldar a matéria e reescrever o código genético dos materiais.

3.7.2 2. Partes do Corpo (O Loot)

- **Origem:** Drop probabilístico (RNG) dos inimigos.
- **Natureza “Não Identificada”:** No chão e no inventário, a parte exibe apenas seu **Nome** (ex: "Mandíbula de Inseto") e seu **Tier** (1 a 4). O jogador *não sabe* o efeito exato até gastar essência para infundi-la.

Tiers de Raridade

Tier 1 (Comum)

Melhorias numéricas baixas (ex: +3% Dano, +2% Velocidade de Ataque). Amplificação máxima de +5%.

Tier 2 (Incomum)

Melhorias numéricas robustas (ex: +8% Dano, +5% Chance Crítica). Amplificação máxima de +8%.

Tier 3 (Raro)

Melhorias numéricas potentes (ex: +10% Dano, +5% Velocidade de Ataque, +8% Chance Crítica). Amplificação máxima de +10%.

Tier 4 — Lendário

Alterações drásticas de gameplay (ex: “Sua arma não usa mais munição, mas consome vida para atirar”). *Garantido por Guardiões*. Muito caros para infundir; amplificação possível com custo exacerbado.

3.8 Progressão durante a Run (Sistema de Infusão)

3.8.1 Mecânica de Infusão

O jogador pode carregar um número limitado de Partes do Corpo. A qualquer momento fora de combate, ele pode abrir o menu de Infusão:

1. Seleciona uma Parte do Corpo coletada.
2. Paga um custo em **Essência da Vida**.
3. A Parte é consumida e um atributo aleatório (baseado no Tier e tipo da parte) é acoplado à arma permanentemente naquela run.

3.8.2 Inflação de Custo

Para impedir que o jogador fique infinitamente forte farmando inimigos fracos, o sistema aplica uma **inflação progressiva**: cada infusão realizada aumenta o custo da próxima. O peso acumulado de todas as infusões (P_{total}) determina o multiplicador de custo.

A especificação matemática completa — fórmula, pesos por Tier e exemplos de escalonamento — está documentada no Capítulo 10, Seção 10.4.

3.8.3 Amplificação (Overcharge)

Ao realizar uma infusão e revelar o atributo, o jogador tem uma breve janela para “Sobrecarregar” a infusão, gastando uma quantia extra e massiva de Essência para aprimorar o atributo recém-adquirido.

3.8.4 Exemplos de Tipos de Melhorias

- **Numéricas:** Aumento de Dano, Velocidade de Ataque, Alcance, Chance de Crítico.
- **Mecânicas (Tier 4):**
 - *Fio Infinito*: Cada acerto consecutivo aumenta o dano em 0.1% (reseta ao tomar dano).
 - *Toxina Viral*: Acertos aplicam veneno que se espalha para inimigos próximos se o alvo morrer infectado.
 - *Vampirismo de Essência*: Chance de dropar Essência extra ao matar inimigos com Crítico.

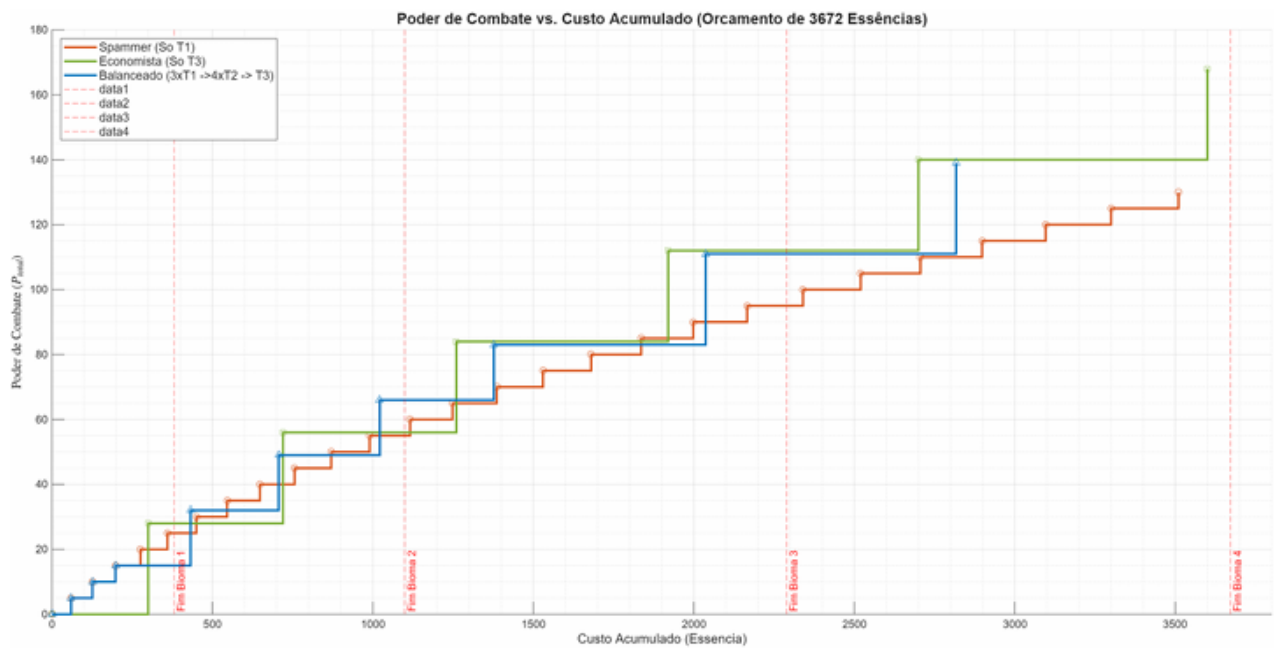


Figura 3.1: Curva de Custo de Infusão por Composição de Build (gerado no MATLAB).

4 O Mercador: A Válvula de Escape



Figura 4.1: O Mercador: A figura misteriosa que negocia com sangue.

Ocasionalmente, escondido em becos sem saída entre os biomas, o jogador **poderá** encontrar uma figura misteriosa conhecida apenas como “O Mercador”. O encontro **não é garantido**: existe uma chance probabilística de sua presença a cada *run*, e algumas jornadas podem transcorrer inteiramente sem que ele apareça (ver Seção 9.4).

4.1 Lore e Aparência

- **Visual:** Ele veste um manto roxo desgastado com detalhes em couro e um chapéu de aba larga e pontudo que oculta completamente seu rosto, deixando visíveis apenas olhos que brilham na escuridão.



Figura 4.2: Detalhe Lateral: Frascos de Essência.



Figura 4.3: Vista Traseira: Talismãs e manto.

- **Comunicação:** Ele fala uma língua antiga e incompreensível para humanos. Toda a negociação é intermediada por **Eptinho**, que traduz os sussurros do Mercador através do HUD do jogador — mas essa tradução não é perfeita desde o início.
- **Função no Mundo:** Ele atua como a “válvula de escape” do sistema econômico do jogo, permitindo que o jogador corrija erros de *build* ou assuma riscos mortais em troca de poder absoluto.

4.2 A Tradução Progressiva

A língua do Mercador é incompreensível para humanos, mas não para Eptinho — desde que ele tenha tempo suficiente para analisá-la. A cada encontro durante uma mesma *run*, Eptinho acumula mais dados linguísticos e consegue traduzir uma porção maior do discurso.

- 1º Encontro:** Eptinho capta apenas fragmentos e intenções básicas. A maior parte do diálogo aparece como texto corrompido ou símbolos indecifráveis no HUD. O jogador entende o suficiente para identificar os quatro serviços, mas o tom e o contexto do Mercador ficam ocultos.
- 2º Encontro:** Com mais dados compilados, Eptinho consegue traduzir aproximadamente metade do discurso. Nuances começam a emergir: o Mercador pode revelar detalhes sobre os pactos ou tecer comentários sobre o estado atual do jogador.

3º Encontro em diante: A tradução está quase completa. O Mercador começa a se revelar, compartilhando fragmentos de sua própria perspectiva sobre o planeta, o ciclo de renascimento e a natureza do Engenheiro. Esta é a camada de *Lore* mais profunda do jogo, acessível somente a *runs* que encontram o Mercador múltiplas vezes.

Nota de Design: Este sistema incentiva o jogador a buscar o Mercador ativamente em cada run. Encontrá-lo uma única vez é vantajoso economicamente; encontrá-lo várias vezes desbloqueia a narrativa oculta.

4.3 Regra de Encontro: Um Serviço por Visita

Regra Fundamental: Em cada encontro com o Mercador, o jogador pode utilizar **apenas um** dos quatro serviços disponíveis. Após a transação, o Mercador encerra a negociação e desaparece até o próximo encontro.

Esta restrição impõe uma decisão estratégica de alto custo de oportunidade: escolher o *Câmbio de Sangue* significa abrir mão da *Cirurgia de Remoção* naquele momento, e vice-versa.

4.4 Os Quatro Pilares de Troca

4.4.1 1. Câmbio de Sangue (Recurso de Desespero)

A Troca: O jogador sacrifica permanentemente uma porcentagem de sua **Vida Máxima** (irreparável durante a run).

O Ganho: Recebe uma injeção massiva e imediata de **Essência da Vida**.

Função Estratégica: Permite comprar um item Lendário ou realizar uma infusão crítica de última hora, salvando uma run mal gerenciada economicamente.

4.4.2 2. Cirurgia de Remoção (Otimização)

A Troca: Um custo moderado de Essência.

O Ganho: O Mercador extrai cirurgicamente uma “Parte do Corpo” já acoplada à arma, removendo permanentemente seu efeito.

Recálculo de Inflação: Ao remover uma parte, o **peso de inflação** (P) daquele item é imediatamente **subtraído** do P_{total} acumulado. Isso reduz o custo das próximas infusões proporcionalmente ao Tier do item removido. O Mercador efetivamente “volta o relógio” da economia. Ver Seção 10.4 (Capítulo 10) para os valores de P por Tier.

Nota: O item extraído é destruído — ele não retorna ao inventário do jogador.

4.4.3 3. Artefatos Refinados & Únicos

A Troca: Um custo altíssimo de Essência (muito superior a uma infusão comum).

O Ganho: Partes Identificadas — itens de Tier alto onde o jogador *vê* exatamente o atributo antes de comprar.

Regra de Inflação: Itens comprados aqui vão para o inventário do jogador. O P_{total} **não é afetado no momento da compra**, apenas no momento em que o jogador optar por infundir o item normalmente. Isso significa que a compra em si não encarece as próximas infusões.

4.4.4 4. As Maldições (O Tarô Proibido)

A Troca: Custa sempre **Vida Máxima**.

O Ganho: Um poder passivo avassalador que dura até o fim da run, sempre atrelado a uma penalidade severa. Transforma o estilo de jogo imediatamente.

Exemplos de Cartas de Maldição

- **A Ganância:** Inimigos têm chance dobrada de dropar loot e Essência. *Maldição:* Inimigos causam 50% mais dano.
- **O Frenesi:** Velocidade de Ataque e Movimento aumentam em 40%. *Maldição:* Armadura reduzida a 0 permanentemente.
- **O Parasita:** Vampirismo (regenera vida ao matar). *Maldição:* Necrose acelerada — a vida decai se o jogador ficar mais de 5 segundos sem matar. Força estilo agressivo e sem pausas.

5 Arsenal (Ferramentas Adaptadas)

O jogador não possui armas militares. Ele luta com o que tem na maleta de ferramentas. A “Classe” do jogador é definida pela **arma escolhida no início da run**. Existem 6 arquétipos organizados por Alcance e Cadência. Cada um possui uma **ULT** (Ataque Especial com Cooldown) que define o momento de pico do estilo de combate.

5.1 Curto Alcance / Alta Cadência

Cortador de Plasma Portátil (Adaga): Originalmente usado para cortar chapas de metal. Alta cadência, baixo alcance.

- *Estilo:* *Hit & Run*. Agressividade e alto DPS por aproximação.
- *ULT:* (?).

5.2 Curto Alcance / Baixa Cadência

(?) : (?).

- *Estilo:* (?).
- *ULT:* (?).

5.3 Médio Alcance / Alta Cadência

(?) : (?).

- *Estilo:* (?).
- *ULT:* (?).

5.4 Médio Alcance / Baixa Cadência

(?) : (?).

- *Estilo:* (?).
- *ULT:* (?).

5.5 Longo Alcance / Alta Cadência

(?) : (?).

- *Estilo*: (?).
- *ULT*: (?).

5.6 Longo Alcance / Baixa Cadência

(?) : (?).

- *Estilo*: (?).
- *ULT*: (?).

6 Bestiário de Inimigos

As criaturas do bioma cristalino são manifestações físicas do sistema imunológico do planeta. Cada classe define o custo de spawn e as restrições táticas dentro das ondas de combate. Os inimigos concretos listados neste capítulo estão implementados e ativos no projeto.

6.1 Tabela de Classes de Spawn (Sistema de Budget)

Classe	Custo	Restrições
Mob Menor	1 ponto	Máx. 50–70% dos pontos da onda
Atirador	4 pontos	Sempre em par (2 por 4 pts)
Tanque	4 pontos	Máx. 4 por sala (limite global)
Suporte (Sintonizador)	5 pontos	Máx. 2 por sala
Estrutura (Totem)	6 pontos	Máx. 1 por sala; crânios não consomem budget
Elite	10 pontos	Máx. 1 por sala (limite global)

6.2 Inimigos Implementados — Bioma 1 (Cristalizado)

6.2.1 Aranha (*Spider_AI*) — Mob Menor



Figura 6.1: Aranha: Mob Menor ágil com leap attack e recuo tático.

Lore: Fragmento vivo do tecido do planeta. Ágil e predatória, é o primeiro organismo a responder quando a anomalia humana invade o território.

- Comportamento:**
- Aproxima-se do jogador até o range de salto (`leapRange = 5m`).
 - **Leap Attack:** Salta em trajetória livre com força de impulso (`leapForce = 12`); dano por *OverlapSphere* ao aterrissar (`leapDamage = 10`).
 - **Recuo Tático:** 30% de chance de saltar para trás após um hit bem-sucedido, dificultando a punição.
 - **VFX:** After-images via *SpiderDashVFX* durante o salto.

Stats: Velocidade 6 — Dano 10 — Cooldown do salto 2s — Cooldown de recuo 5s

6.2.2 Goblin (*GoblinAI_Transform*) — Atirador / Melee Situacional



Figura 6.2: Goblin: Mineiro subterrâneo que arremessa bombas à distância e ataca com picareta quando encurralado.

Lore: Os Goblins são uma raça de seres subterrâneos que habitam as profundezas do planeta, minerando cristais com propriedades explosivas. Por passarem toda a vida nas cavernas sem exposição à claridade, seus olhos atrofiaram — são essencialmente cegos ou hipersensíveis à luz, cobrindo sempre o rosto com um pano grosseiro. Fisicamente são atarracados e esguios: a combinação de baixa gordura e musculatura densa de anos de mineração os torna visualmente frágeis, mas surpreendentemente fortes. Primitivos em cultura, carregam apenas uma bolsa de couro com cristais e a picareta que os define.

- Comportamento:**
- Mantém distância ideal de 12m realizando strafe lateral contínuo.
 - **Bomba Parabólica (Ranged):** Arremessa *BombaExplosiva* a cada 2.8s. Pisca em vermelho e detona em 3s (dano = 40, raio = 2m, knockback).
 - **Fuga:** Se o jogador entra em 6m, tenta fugir a `velocidade = 11`.
 - **Ataque de Picareta (Melee):** Se o jogador entra em 2.5m — distância menor que a de fuga — o Goblin **interrompe a fuga** e desfere um golpe de picareta. Para completamente, levanta a ferramenta (wind-up 0.35s) e causa 20 de dano em raio de 1.8m à sua frente. Cooldown de 1.5s entre golpes.
 - Aparece em par no sistema de spawn (2 unidades por 4 pontos).

Prioridade de estados: *MeleePickaxe* ($\leq 2.5m$) > Fugir ($< 6m$) > Atacar Ranged ($\leq 12m$) > Perseguir

Stats: Bomba: Dano 40 — Raio 2m (buffado 4m) — Picareta: Dano 20 — Cooldown 1.5s

Buff do Sintonizador: Velocidade +15%, intervalo de bomba $\div 2$, raio da bomba dobra.

6.2.3 Golem (*Golem_AI*) — Tanque

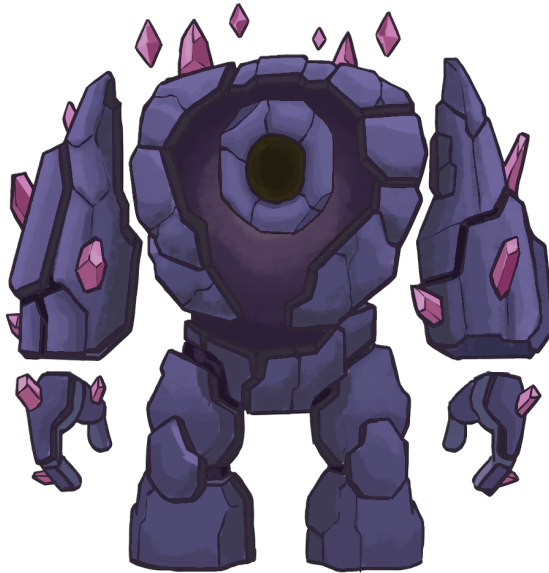


Figura 6.3: Golem: Tanque com melee pesado e stun em área após combo.

Lore: A consolidação máxima da estrutura mineral do bioma. Lento demais para ser ignorado, poderoso o suficiente para encerrar qualquer descuido.

Comportamento:

- Move-se lentamente em direção ao jogador (`moveSpeed = 2`).
- **Melee:** A 3m de distância, golpeia com wind-up telegrafado (`dano = 35`).
- **Combo Stun:** Após **2 acertos de melee**, ativa um stun em área (`raio = 4m`) na posição do jogador, precedido por marcador visual de 0.3s.
- **Stun Proativo:** Se o cooldown do melee estiver ativo e o jogador estiver em 10m, usa o stun como ataque primário.

Stats: Dano melee 35 — Cooldown melee 3s — Stun 1.5s — Cooldown stun 12s

Buff do Sintonizador: Velocidade +30%, cooldown do stun $\times 0.7$.

6.2.4 Pedra Mágica (*MagicStone_AI*) — Elite Ranged

Lore: Fragmento de consciência planetária condensado. Flutua sobre o campo de batalha e golpeia o intruso com energia pura do núcleo.

Comportamento:

- Mantém órbita entre 12-15m do jogador, circulando continuamente com flutuação sinusoidal vertical.
- **Skybeam Attack:** A cada 5s, telegrafeia com `AttackMarkerEffect` por 2.5s na posição atual do jogador, depois dispara um raio vertical (`AttackBeam`).

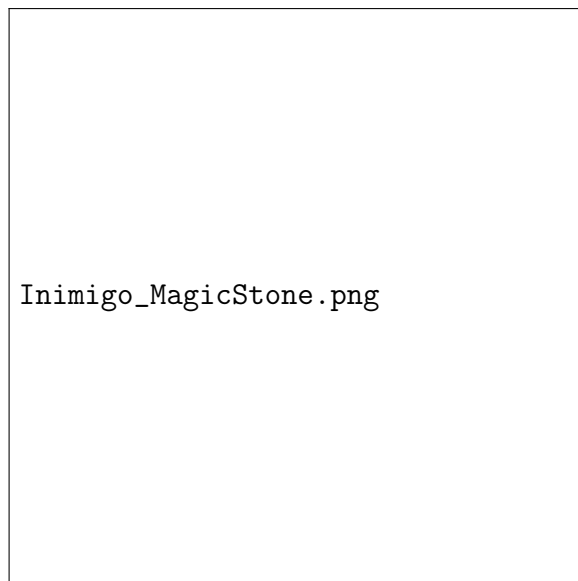


Figura 6.4: Pedra Mágica: Elite flutuante com raio vertical telegrafado e teleporte de emergência.

- **Teleporte de Emergência:** Se o jogador se aproximar a menos de 4m, teleporta para 15-20m, respeitando os limites da sala (`roomBounds`).

Stats: Intervalo de ataque 5s — Telegrafagem 2.5s — Cooldown teleporte 30s

Buff do Sintonizador: Intervalo de ataque $\div 2$, velocidade de órbita +50%.

6.2.5 Enxame de Cristais (*ShardSwarm_AI*) — Elite

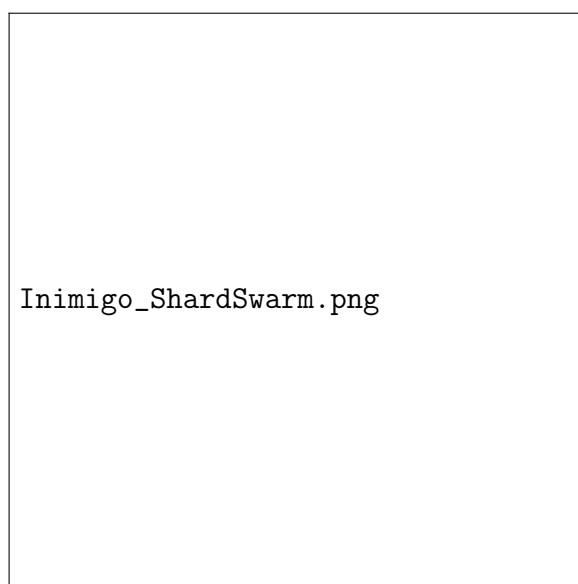


Figura 6.5: Enxame de Cristais: Ataca em grupo, se divide ao tomar burst de dano e explode ao morrer.

Lore: O planeta em sua forma mais primitiva — fragmentos orbitais animados por impulso de destruição, sem forma definitiva e impossíveis de conter.

Comportamento: • Fragmentos orbitam o núcleo; conforme o HP cai, fragmentos somem visualmente.

- **Swarm Attack:** Dentro de 5m, todos os fragmentos voam simultaneamente ao jogador (dano = 20 combinado, cooldown 2s).
- **Divisão (Split):** Se receber >30% do HP máximo de uma vez, clona-se ao lado com metade do HP. O clone não pode se dividir.
- **Explosão de Morte:** Ao morrer, explode em raio = 3m causando dano = 15.

Stats: Dano combinado 20 — Dano individual 5/fragmento — Gatilho split 30% do HP em burst

Buff do Sintonizador: Dano +50%.

6.2.6 Vigia de Cristal (*CrystalWatcher_AI*) — Elite Estático



Figura 6.6: Vigia de Cristal: Imóvel. Laser giratório que inverte conforme o jogador dasha.

Lore: Sentinela do território. Não persegue — não precisa. O laser emitido transforma qualquer rota de fuga em cálculo de risco.

Comportamento: • Estático. Ativa quando o jogador entra em 20m.

- **Ciclo:** Carregamento (0.5s) → Laser ativo (4s) → Cooldown (2s).

- **Laser Giratório:** Gira pelo caminho mais curto até o jogador ($30^\circ/\text{s}$). Se o jogador dasha para o lado oposto, o laser **inverte a rotação automaticamente**.
- **Dano por Tick:** 15 de dano a cada 0.3s de contato (*SphereCastAll*, *laserWidth* = 0.5m).
- **Visual:** Dois *LineRenderers* — núcleo fino branco-roxo + glow externo roxo pulsante.

Stats: Dano/tick 15 — Intervalo 0.3s — Rotação $30^\circ/\text{s}$ — Alcance 20m

Buff do Sintonizador: Carregamento $\div 2$, rotação do laser $+50\%$ ($45^\circ/\text{s}$).

6.3 Inimigos de Suporte e Controle

6.3.1 Sintonizador de Cristal (*CrystalTuner*)

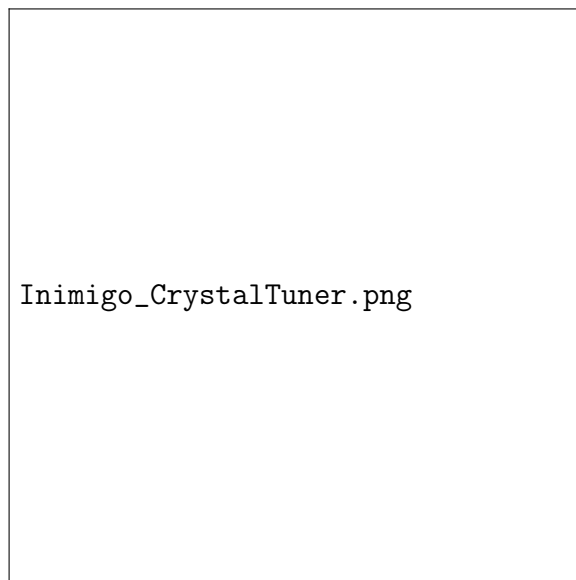


Figura 6.7: Sintonizador: Voa e amplifica aliados via feixes de energia. Eliminá-lo é prioridade.

Lore: O sistema nervoso do planeta em forma ambulante. Liga-se a outros organismos via feixes de energia pura, elevando sua capacidade combativa.

Comportamento:

- Voa a 1.5m de altura e posiciona-se próximo aos aliados.
- Foge do jogador se ele entrar em 8m.
- Conecta-se a até **3 inimigos simultâneos** dentro de 20m com feixes visuais ondulados (Perlin noise), concedendo buffs individualizados por tipo.
- **Alta prioridade de eliminação:** enquanto ativo, todos os aliados conectados operam em capacidade ampliada.

Stats: Máx. alvos 3 — Range 20m — Velocidade 4.5 — Fuga abaixo de 8m



Figura 6.8: Totem: Estrutura fixa que reanima crânios de Goblins mortos. Destruí-lo mata todos os crânios vinculados.

6.3.2 Totem (*TotemSpawner*) — Estrutura

Lore: Âncora do sistema imunológico de Érebo. O Totem absorve a matéria orgânica dos Goblins mortos nas minas subterrâneas e reanima seus crânios como projéteis rastreadores. Os Goblins não sabem — ou fingem não saber — que seus mortos servem ao planeta desta forma.

Comportamento:

- Estático. Ativa quando o jogador entra em 20m.
- Spawna até **3 HomingHazards** (crânios de Goblin reanimados) a cada 5s em posições aleatórias dentro de 10m.
- Os crânios spawnaados **não consomem budget** — são gerados pela habilidade do Totem, não pelo sistema de ondas.
- **Morte em Cadeia:** Ao ser destruído, todos os crânios vinculados são destruídos instantaneamente.

Stats: Crânios por ciclo 3 — Intervalo 5s (buffado 2.5s) — Raio 10m

Buff do Sintonizador: Intervalo de spawn $\div 2$.

6.4 Tabela Resumo — Bioma 1 (Cristalizado)

Inimigo	Classe de Spawn	Script
Aranha	Mob Menor (1 pt)	Spider_AI
Goblin	Atirador (4 pts)	GoblinAI_Transform
Golem	Tanque (4 pts)	Golem_AI
Sintonizador	Suporte (5 pts)	CrystalTuner
Totem	Estrutura (6 pts)	TotemSpawner
Pedra Mágica	Elite (10 pts)	MagicStone_AI
Enxame de Cristais	Elite (10 pts)	ShardSwarm_AI
Vigia de Cristal	Elite (10 pts)	CrystalWatcher_AI

- **Chefe do Bioma 1:** (a ser definido).

7 Biomas e Exploração

O planeta é dividido em zonas distintas, mas o jogador só conhece a área da queda inicial. As outras áreas são desconhecidas e hostis.

7.1 1. Bioma Cristalizado (Zona da Queda)

- **Visual:** Vastos campos abertos, cores frias (ciano, roxo), formações geológicas afiadas.
- **Inimigos:** Formas de vida baseadas em silício e cristal. Rápidos e cortantes. (Ver Capítulo 6 para detalhes de cada classe.)
- **Chefe:** (?)

7.2 2. [DADOS CORROMPIDOS]

Setor inexplorado. Análises preliminares indicam alta toxicidade atmosférica. A ser trabalhado futuramente.

7.3 3. [DADOS CORROMPIDOS]

Setor inexplorado. Assinaturas energéticas de metal e carne detectadas. A ser trabalhado futuramente.

7.4 4. [ACESSO NEGADO PELA ENTIDADE]

O Núcleo do Planeta. Leitura impossível.

8 A Nave Destruída (Base)

Entre as runs, o jogador retorna aos destroços da *Nave*. É o único local onde o solo foi “esterilizado” pelo combustível da nave, impedindo que o planeta a consuma.

- **Bancada de Reparos:** Onde o jogador gasta os minerais que trouxe na bolsa para melhorar seu traje (Vida/Armadura) e a eficiência de suas ferramentas.
- **O Canil:** Onde Eptinho vive. Interagir com ele pode dar dicas sobre o próximo bioma ou “Buffs de Moral” (Sorte).
- **Objetivo Final:** Consertar os propulsores principais para escapar da gravidade do planeta.

9 Geração Procedural de Mapas

O mapa de cada *run* é gerado dinamicamente no início da partida. O sistema é baseado em encaixe de **Prefabs de Salas** via um algoritmo de **Sockets Direcionais**.

9.1 Visão Geral da Arquitetura

GameManager: Gerencia o ciclo de vida das cenas. Ao chamar `LoadGameLevel()`, dispara o carregamento assíncrono e aciona o **LevelGenerator**.

LevelGenerator: Responsável pela montagem procedural do mapa via sockets. Notifica o **GameManager** quando o nível está pronto.

RoomController: Presente em cada sala de combate. Gerencia ondas de inimigos e trava/destrava portas.

RunManager: Persistente entre cenas (*DontDestroyOnLoad*). Rastreia o índice de sala e fornece parâmetros econômicos de dificuldade.

9.2 O Sistema de Sockets

Nome do Socket	Direção	Uso
North	<code>Vector3.forward</code>	Saída para o Norte
South	<code>Vector3.back</code>	Saída para o Sul
East	<code>Vector3.right</code>	Saída para o Leste
West	<code>Vector3.left</code>	Saída para o Oeste
Entrance	Variável	Entrada de corredores e salas especiais

9.3 Tipos de Sala e Prefabs

Prefab	Dimensões	Função
Room_20x20_Safe	20×20	Sala de início (segura, sem inimigos)
Room_20x40	20×40	Sala principal de combate (média)
Room_20x60	20×60	Sala principal de combate (grande)
Room_10x20_Transition	10×20	Corredor de transição entre salas
Room_Merchant	—	Beco sem saída — possível presença do Mercador
ExitRoom_Prefab	—	Sala com portão para o próximo nível
Room_DeadEnd	—	Beco sem saída selado (sem evento)

9.4 Regras de Geração

Quantidade máxima de salas (maxMainRooms): O gerador tenta construir até **10 salas de combate** por *run*.

Limite por tipo (roomLimitPerType): Cada prefab pode aparecer no máximo **5 vezes** por *run*.

Sala Inicial: A Room_20x20_Safe é sempre a primeira. O algoritmo só abre sockets que não sejam West a partir dela.

Sala de Saída: Após o loop principal, **um** dos becos sem saída é aleatoriamente escolhido para receber a ExitRoom.

Sala do Mercador: Cada beco sem saída restante tem **25% de chance** de receber o Mercador. **Não há garantia de fallback:** se nenhum beco sortear sucesso, o Mercador simplesmente não aparece nessa *run*. Encontrá-lo é um evento genuinamente probabilístico.

Becos Restantes: Todos os demais becos são selados com a Room_DeadEnd.

9.5 Fluxo de Geração (Resumo)

1. **Sala Inicial** é instanciada em (0,0,0). Sockets abertos são adicionados à *frontier*.
2. **Loop Principal:** Enquanto há salas abaixo de maxMainRooms e sockets disponíveis:
 - (a) Consome um socket aleatório da *frontier*.
 - (b) Instancia corredor de transição e encaixa.
 - (c) Escolhe sala principal válida e encaixa.
 - (d) Adiciona os sockets da nova sala à *frontier*.
3. **Pós-Loop:** Distribui sala de saída, tenta spawnar Mercador (25% por beco), sela becos restantes.
4. **Spawn de Itens:** O ItemSpawner é acionado para popular o mapa.
5. **Jogador é Posicionado:** O GameManager posiciona o jogador no Player_StartPoint da sala inicial.

10 Sistema Econômico (Implementação)

Este capítulo detalha as fórmulas e parâmetros do sistema econômico **atualmente implementados** no código, servindo como referência técnica para a equipe de design de níveis e balanceamento.

10.1 Progressão de Dificuldade das Salas

10.1.1 Fórmula de Budget de Spawn

$$P(n) = B_{spawn} + G_{spawn} \times n$$

Onde $B_{spawn} = 10$, $G_{spawn} = 0,9$, e n = índice da sala (começa em 1).

Sala	Budget Total	Composição possível (por onda)
1	11 pts	$\approx$ 11 Mob Menores
5	15 pts	1 Elite (10) + 5 Mob Menores
10	19 pts	1 Elite + 2 Tanques + 1 Mob Menor
20	28 pts	1 Elite + 4 Tanques + 2 Atiradores + extras

10.1.2 Budget por Onda

$$Budget_{onda} = \max\left(4, \left\lfloor \frac{P(n)}{Totaldeondas} \right\rfloor\right)$$

10.1.3 Fórmula de Drop de Essência

$$E(n) = d \times (1 + \alpha_{drop} \times n)$$

Onde d é o drop base do inimigo e $\alpha_{drop} = 0,05$ (+5% por sala).

10.2 Classes de Inimigos e Sistema de Pontos

Classe	Custo	Restrições
Mob Menor	1 ponto	Máx. de 50–70% dos pontos da onda
Atirador	4 pontos	Sempre em par (2 unidades por 4 pts)
Tanque	4 pontos	Máx. de 4 por sala (limite global)
Suporte (Sintonizador)	5 pontos	Máx. de 2 por sala
Estrutura (Totem)	6 pontos	Máx. de 1 por sala; crânios não consomem budget
Elite	10 pontos	Máx. de 1 por sala (limite global)

10.2.1 Garantia de Mínimo de Inimigos

Independentemente do budget, o RoomController garante ao menos `minEnemiesPerWave = 6` inimigos por onda, preenchendo com **Mob Menores** sem custo adicional.

10.3 Sistema de Ondas por Sala

- **Número de ondas:** Sorteado entre `minWaves = 1` e `maxWaves = 3`.
- **Intervalo entre ondas:** `timeBetweenWaves = 2` segundos.
- **Delay pré-onda:** 1 segundo após as portas travarem.
- **Indicador Visual:** Todo inimigo é gerado com um marcador visual (`SpawnIndicator`) que aparece 1,5 segundo antes do inimigo surgir.

10.4 Sistema de Infusão e Inflação de Custo

A fórmula de custo de infusão implementada no `InfusionManager` é:

$$C = B \times (1,0 + \alpha \times P_{total})$$

Onde:

- B = custo base do item (definido pelo Tier)
- $\alpha = 0,1$ (coeficiente de inflação por *run*)
- P_{total} = soma dos **pesos de inflação** de todos os itens **infundidos** nesta *run*

10.4.1 Custos Base e Pesos por Tier

Tier	Nome	Cor	Custo Base (B)	Peso (P)
T1	Comum	Branco/Cinza	60	1,00
T2	Incomum	Verde	180	2,25
T3	Raro	Azul	300	4,00
T4	Lendário	Dourado	420	6,00

10.4.2 Regras Críticas do P_{total}

Infusão Normal: Ao infundir um item (de qualquer origem), seu peso P é somado ao P_{total} .

Cirurgia de Remoção (Mercador): Ao remover cirurgicamente um item já infundido, o peso P daquele item é **subtraído** do P_{total} . O P_{total} nunca vai abaixo de zero. Exemplo: se $P_{total} = 5,25$ e um T2 ($P = 2,25$) é removido, o novo $P_{total} = 3,00$.

Compra no Mercado (Artefatos): Comprar um item identificado no Mercado **não altera** o P_{total} . O P_{total} só aumenta no momento da **infusão** do item, independente de sua origem.

10.4.3 Exemplo de Escalonamento de Custo

Considere um jogador que infundiu sequencialmente: T1, T1, T2.

$$P_{total} = 1,00 + 1,00 + 2,25 = 4,25$$

O custo da próxima infusão de um item T3 ($B = 300$):

$$C = 300 \times (1,0 + 0,1 \times 4,25) = 300 \times 1,425 = \mathbf{428 \text{ Essências}}$$

Um aumento de **+42,5%** sobre o custo original.

10.5 Criação de Itens (Pipeline de Design)

Cada item do jogo é um **ScriptableObject** do tipo **ItemData**, criado via **Assets > Create > Inventory > Item Data**.

itemId: Identificador único em texto. Deve casar com o **CharacteristicItemPickup** no prefab inimigo.

tier: O *Tier* de raridade (Common / Uncommon / Rare / Legendary).

infusionEssenceCost: Custo base B (recomendado: 60 / 180 / 300 / 420 por tier).

itemAttributes: Lista de **ItemAttributeParam**, onde cada entrada define **qual atributo** é modificado, **quanto**, e se o valor é **somado** ou **multiplicado**.

10.5.1 Atributos Disponíveis para Itens

Categoria	Atributos
Ofensivos	BaseDamageMultiplier, AttackSpeedMelee, CritChance, CritMultiplier, Knockback, WeaponRangeMelee, WeaponRangeProjectile, Piercing, BounceChance, BounceCount, MultiShotChance, Spread
Defensivos	MaxHealth, MaxArmor, ArmorRegen, DodgeChance, DamageNegation, Thorns
Mobilidade	SpeedMultiplier, DashCooldownMultiplier, DashCounts, DashInvulnerability